

DESIGN PATTERN & STILI ARCHITETTURALI ADOTTATI

DESIGN PATTERN:

- **Facade Pattern (Strutturale):**

È stato introdotto tramite l'interfaccia [InterfacciaFacciata](#) e l'implementazione concreta [Facciata](#) per fornire un punto di accesso unificato e semplificato ai servizi del sistema.

La facciata funge da intermediario tra il livello di presentazione/controllo ([ControlloreDiabetologo](#), [ControlloreLogin](#), [ControllorePaziente](#)) e il livello sottostante. Nasconde la complessità della coordinazione tra la persistenza ([GestoreFile](#)) e le entità di dominio ([Paziente](#), [Terapia](#), [Notifica](#)), riducendo l'accoppiamento e centralizzando le transazioni (aggiornamento simultaneo della terapia e la scrittura nel log...).

- **Factory Method Pattern (Creazionale):**

Utilizzato per delegare la responsabilità di istanziazione delle segnalazioni a sottoclassi specializzate.

La classe astratta [CreatoreSegnalazione](#) definisce l'operazione [template factoryMethod\(...\)](#). Le sottoclassi concrete [CreatoreSintomo](#), [CreatorePatologia](#) e [CreatoreTerapiaConcomitante](#) effettuano l'override del metodo per istanziare e validare i rispettivi oggetti concreti derivati da [Segnalazione](#). Questo consente a [Paziente.inserisciSegnalazione\(\)](#) e alla [Facciata](#) di sfruttare il polimorfismo di [Segnalazione](#) e delle classi derivate.

STILI ARCHITETTURALI:

Client-Server 3 Tier:

Il sistema è strutturato secondo una separazione delle responsabilità, in cui ogni strato comunica esclusivamente con lo strato immediatamente sottostante tramite interfacce ben definite:

- **Presentation Layer (Livello di Presentazione):**

È il punto di contatto con gli attori umani ([Paziente](#), [Diabetologo](#)). Comprende le finestre e i form grafici (GUI) e le classi controller che intercettano i comandi dell'utente ([ControlloreLogin](#), [ControllorePaziente](#), [ControlloreDiabetologo](#)).

Queste non accedono mai direttamente ai file di archiviazione né alle strutture di basso livello.

- **Logica di sistema:**

Incapsula le regole del dominio (controllo delle soglie glicemiche, verifica dell'aderenza alla terapia, severità degli allarmi...) e gestisce i flussi applicativi.

È formato da [InterfacciaFacciata](#) e [Facciata](#), che fungono da punto d'ingresso unico verso la logica di sistema, disaccoppiando la presentazione dal modello sottostante; e dagli elementi del dominio ([Paziente](#), [Diabetologo](#), [Terapia](#), [Rilevazione](#), [Farmaco](#), [gerarchia Segnalazione](#)).

- **Data Layer:**

Isola completamente i dettagli tecnici del supporto di memorizzazione fisico dal resto dell'applicazione tramite la classe [GestoreFile](#), che si occupa della lettura, scrittura, serializzazione e parsing su file system (anagrafiche, storico rilevazioni, log delle modifiche dei diabetologi).